



МИНОБРНАУКИ РОССИИ

Федеральное государственное бюджетное образовательное учреждение
высшего образования

«МИРЭА – Российский технологический университет»

РТУ МИРЭА

**Институт информационных технологий (ИИТ)
Кафедра практической и прикладной информатики (ППИ)**

Доклад

на тему “Простые методы прогнозирования в бизнесе и экономике”

по дисциплине «Анализ и концептуальное моделирование систем»

Студент группы *ИКБО-66-23 Смирнов А.Ю.*

(подпись)

Старший
преподаватель *Свищёв А.В.*

(подпись)

Москва 2025 г.

Содержание

1. Введение
2. Основные понятия прогнозирования в бизнесе и экономике
3. Этапы применения методов прогнозирования
 - 3.1. Подготовка данных
 - 3.2. Выбор метода
 - 3.3. Анализ результатов
4. Классификация простых методов прогнозирования
5. Преимущества и ограничения простых методов
6. Примеры практического использования
7. Рекомендации по внедрению
8. Заключение

1. Введение

Прогнозирование является важным инструментом в бизнесе и экономике, позволяя предсказывать будущие тенденции, спрос, доходы и другие ключевые показатели. Простые методы прогнозирования особенно полезны для малого и среднего бизнеса, где ресурсы ограничены, а необходимость в быстрых и понятных решениях высока. В данном докладе рассматриваются основные простые методы прогнозирования, их применение, преимущества и примеры использования.

2. Основные понятия прогнозирования в бизнесе и экономике

Прогнозирование — это процесс предсказания будущих событий на основе анализа исторических данных и текущих тенденций. В бизнесе и экономике прогнозирование используется для:

- Планирования бюджета.
- Оценки спроса на продукцию.
- Управления запасами.
- Принятия стратегических решений.

3. Классификация простых методов прогнозирования

3.1. Метод скользящего среднего:

- Основан на усреднении данных за определенный период.
- Пример: прогнозирование продаж на основе средних значений за последние 3 месяца.

3.2. Экспоненциальное сглаживание

- Учитывает все предыдущие данные с убывающими весами.
- Полезно для данных с трендом.

3.3. Метод наивного прогноза:

- Использует последнее известное значение как прогноз.
- Применяется при стабильных условиях.

3.4. Сезонное декомпозирование:

- Разделяет данные на тренд, сезонность и случайные колебания.
- Подходит для данных с выраженной сезонностью

4. Этапы применения методов прогнозирования

Подготовка данных:

- Сбор исторических данных.
- Очистка данных от аномалий.

Выбор метода:

- Определение характера данных.
- Выбор метода, соответствующего задаче.

Анализ результатов:

- Оценка точности прогноза (например, с помощью средней абсолютной ошибки).
- Корректировка метода при необходимости.

5. Преимущества и ограничения простых методов

Преимущества:

- Простота и скорость применения.
- Минимальные требования к ресурсам.
- Понятность для неспециалистов.

Ограничения:

- Низкая точность при сложных данных.
- Не учитывают внешние факторы (например, кризисы).

6. Примеры практического использования

- Розничная торговля: Метод скользящего среднего для прогнозирования спроса на товары.

- Производство: Экспоненциальное сглаживание для планирования выпуска продукции.
- Финансы: Наивный прогноз для оценки краткосрочных денежных потоков.

7. Рекомендации по внедрению

- Начинать с простых методов и постепенно усложнять.
- Использовать программные инструменты (Excel, Google Sheets).
- Регулярно обновлять данные и пересматривать прогнозы.
- Обучать сотрудников основам прогнозирования.

8. Заключение

Простые методы прогнозирования — это доступный и эффективный инструмент для бизнеса и экономики. Они позволяют быстро получать прогнозы с минимальными затратами, что особенно важно для малых и средних предприятий. Несмотря на ограничения, их правильное применение способствует улучшению планирования и принятию обоснованных решений.